



UNIDAD 2

Recuperación avanzada de bases de datos.

TEMA 2:

Recuperación en gestores de BD.

Descripción:

La **recuperación** avanzada de bases de datos constituye un pilar fundamental en la administración de la información, al garantizar la **integridad**, **consistencia** y **disponibilidad** de los datos frente a fallos o desastres, en esta unidad se abordan los conceptos teóricos y prácticos relacionados con **estrategias** de consistencia, control de concurrencia, respaldos, restauración y métodos de recuperación en distintos sistemas gestores.

Asimismo, se analizan políticas y buenas prácticas que permiten diseñar planes eficientes de continuidad del negocio, para fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en escenarios reales de gestión y recuperación de datos en DBMS.

Administración de bases de datos.

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 2. Recuperación en gestores de BD.	2
2.1. Logs de transacciones.	2
2.2. Métodos y planes de recuperación ante desastres (DRP).	4
2.3. Políticas y buenas prácticas de recuperación.	9
2.4. Casos prácticos de recuperación en DBMS.	13
Bibliografía	17

Tema 2. Recuperación en gestores de BD.

2.1. Logs de transacciones.

Los **logs de transacciones** son archivos especiales que registran de manera secuencial todas las operaciones realizadas en una base de datos, su función principal es garantizar la atomicidad y la durabilidad de las transacciones, ya que permiten deshacer cambios en caso de error o rehacerlos tras un fallo del sistema.

En la práctica, los logs son fundamentales para implementar respaldos incrementales, recuperación a un punto en el tiempo y asegurar la integridad de los datos frente a cortes inesperados (Ahmad & Panda, 2024).

Los **logs de transacciones** son el mecanismo central que garantiza que las bases de datos cumplan con dos propiedades fundamentales de ACID: **atomicidad** y **durabilidad**, cada operación ejecutada dentro de una transacción queda registrada en este log antes de aplicarse de manera definitiva en la base de datos. Esto asegura que, incluso si ocurre un fallo inesperado (apagón, error de hardware o cierre forzado), el sistema pueda recuperar el estado consistente de los datos (Elmasri & Navathe, 2020).

En la práctica, los logs cumplen tres funciones esenciales:

- 1) **Recuperación ante fallos:** permiten aplicar la operación **UNDO**, que deshace los cambios de transacciones incompletas, y **REDO**, que reaplica transacciones ya confirmadas pero que no alcanzaron a escribirse en disco.
- 2) **Respaldo incremental y recuperación punto en el tiempo (PITR):** gracias a los logs, es posible restaurar una base de datos no solo hasta su último respaldo completo, sino hasta un instante específico, reduce pérdidas de datos.

- 3) **Auditoría y trazabilidad:** al ser una bitácora completa, los logs permiten analizar qué transacciones se ejecutaron, cuándo y con qué valores, lo que resulta útil para seguridad, monitoreo y análisis forense.

Los **checkpoints** son puntos de control que se registran periódicamente en el log y actúan como marcadores de "estado estable", con ellos, los procesos de recuperación pueden iniciarse más rápido, sin necesidad de revisar la totalidad del log.

Sin los logs de transacciones los sistemas gestores no podrían garantizar la confiabilidad de la información, constituyen la base que hace posible la recuperación tras fallos y el aseguramiento de la integridad de los datos en cualquier escenario crítico.

● Ejemplo:

En este ejemplo se considera que un empleado accidentalmente borra una tabla llamada **Clientes**, esto ocurre el viernes a las 10:35 a.m., para dar continuidad al negocio necesitamos restaurar la base de datos hasta las **10:34 a.m.**, un minuto antes del error.

Código SQL

```
-- 1) Realizar un respaldo completo (ejemplo previo)
BACKUP DATABASE Empresa
TO DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Full.bak';

-- 2) Hacer backups del log de transacciones periódicamente
BACKUP LOG Empresa
TO DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Log.trn';

-- 3) Para recuperación punto en el tiempo:
-- Restaurar la base en modo NORECOVERY
RESTORE DATABASE Empresa
FROM DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Full.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 4) Aplicar log hasta un punto específico
RESTORE LOG Empresa
FROM DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Log.trn'
WITH STOPAT = '2025-09-10T10:34:00', RECOVERY;
```

Logs

Métodos

Políticas

Casos

En el ejemplo la base queda restaurada hasta un minuto antes de la pérdida de datos.

2.2. Métodos y planes de recuperación ante desastres (DRP).

Un desastre en el ámbito de las bases de datos puede originarse por fallos de hardware, errores humanos, ciberataques o incluso fenómenos naturales, esto provoca la pérdida de información y la interrupción de los servicios críticos de una organización.

Frente a estas situaciones, se implementan los **métodos de recuperación**, que consisten en técnicas y herramientas tecnológicas para restaurar los datos, y los **planes de recuperación ante desastres (DRP)**, que constituyen la estrategia organizacional que define los procedimientos, roles y objetivos de recuperación, ambos elementos son complementarios y resultan indispensables para asegurar la continuidad operativa y la confiabilidad de la información (Tatineni, 2023)

Métodos de recuperación.

Los métodos de recuperación son las herramientas técnicas que permiten restaurar la operatividad de una base de datos tras un fallo o desastre, estos métodos se basan en mecanismos de redundancia, replicación y disponibilidad que aseguran que los datos puedan recuperarse de forma íntegra y rápida, su implementación depende de la criticidad del sistema, los recursos disponibles y los objetivos de recuperación definidos por la organización (RPO y RTO) (Hayat & Soomro, 2018).

Cada método tiene sus ventajas y limitaciones, para su uso se deben considerar condiciones como el nivel de criticidad de la información, el presupuesto disponible y los objetivos de recuperación así también los RPO y RTO definidos:

Logs

Métodos

Políticas

Casos

- **Backups tradicionales:** Son la base de todo plan de recuperación, incluyen respaldos completos (copia íntegra de la base), diferenciales (cambios desde el último completo) e incrementales (cambios desde el último respaldo, sea completo o incremental), son fáciles de aplicar, aunque pueden ser lentos y consumir mucho espacio (Elmasri & Navathe, 2020).
- **Log shipping:** Consiste en copiar de manera periódica los *logs de transacciones* a un servidor secundario, en caso de fallo del servidor principal, el secundario puede restaurar la base con estos logs, es un método relativamente sencillo, aunque no ofrece recuperación instantánea, ya que depende de la frecuencia de envío de los registros (Elmasri & Navathe, 2020).
- **Database mirroring / Always On (SQL Server):** Mantiene una réplica exacta de la base de datos en otro servidor, si la principal falla, el secundario asume automáticamente la operación mediante *failover*, esta opción ofrece tiempos de recuperación muy bajos (RTO casi inmediato), aunque requiere infraestructura adicional y configuración avanzada (Hayat & Soomro, 2018).
- **Replicación:** Distribuye los datos entre varios servidores, manteniéndolos sincronizados, puede ser transaccional (garantiza exactitud en tiempo real), por instantáneas (copias periódicas) o de mezcla (cada servidor puede actualizar y compartir cambios), es útil si se necesita disponibilidad y acceso distribuido, pero su complejidad de gestión es mayor (Silberschatz et al., 2020).
- **Clustering:** Es un conjunto de servidores que funcionan como un solo sistema, si un nodo falla, otro asume su carga sin interrumpir el servicio, se usa para garantizar alta disponibilidad, aunque requiere hardware especializado y administración avanzada (Silberschatz et al., 2020).
- **Snapshots / imágenes de máquinas virtuales:** Guardan el estado completo de un sistema (incluye configuración, datos y aplicaciones) en un momento específico, en caso de desastre,

Logs

Métodos

Políticas

Casos

permiten restaurar el entorno completo de forma rápida, son muy útiles en entornos virtualizados y de nube, pero no sustituyen a un sistema de respaldo tradicional (Hayat & Soomro, 2018).

Tabla comparativa de los métodos de recuperación

Método	Ventajas	Limitaciones	Escenarios de uso
Backups tradicionales	Simples de implementar. Permiten restaurar desde cualquier respaldo disponible. Base de toda estrategia de DR.	Pueden ser lentos y consumir mucho espacio. La recuperación puede llevar tiempo.	Sistemas pequeños o medianos. Entornos donde la velocidad de recuperación no es crítica. Complemento de otros métodos.
Log shipping	Sencillo de configurar. Permite tener un servidor secundario listo para recuperación. Costo relativamente bajo.	No ofrece conmutación inmediata. Dependencia de la frecuencia de envío de logs. Pequeña pérdida de datos entre intervalos.	Empresas con presupuesto limitado. Escenarios donde se tolera cierta latencia en la recuperación.
Database mirroring / Always On (SQL Server)	Recuperación casi instantánea (failover automático). Garantiza alta disponibilidad. Transparente para las aplicaciones.	Requiere infraestructura adicional. Configuración avanzada. No disponible en todas las ediciones de SQL Server.	Organizaciones críticas (bancos, hospitales, e-commerce). Sistemas que requieren mínima interrupción.
Replicación	Los datos están distribuidos. Permite balancear carga de trabajo. Acceso en diferentes ubicaciones.	Compleja de administrar. Puede generar inconsistencias si no se gestiona bien. Mayor consumo de red.	Sistemas distribuidos. Aplicaciones que necesitan disponibilidad en varias sedes. Escenarios de reporting o BI.
Clustering	Alta disponibilidad garantizada. Failover automático y transparente. Confiabilidad continua del sistema.	Requiere hardware y software especializado. Costoso de implementar. Administración avanzada.	Empresas grandes con alta criticidad. Servicios en tiempo real. Infraestructuras con presupuesto amplio.

Logs

Métodos

Políticas

Casos

**Snapshots /
Imágenes
de VM**

Restauración rápida del entorno completo. Incluye configuración, datos y aplicaciones. Muy útil en entornos virtualizados o en la nube.

No sustituyen respaldos tradicionales. Consumen espacio en disco. No son prácticos para cambios muy frecuentes.

Centros de datos virtualizados. Entornos de pruebas y desarrollo. Sistemas en la nube.

Planes de recuperación.

El **plan de recuperación ante desastres (DRP)** es un documento que define: acciones, responsables y recursos necesarios para restablecer el funcionamiento de los sistemas de información después de un desastre, a diferencia de los métodos de recuperación que son herramientas técnicas, los planes establecen la organización y la secuencia lógica para aplicar esas herramientas de forma eficiente, el objetivo principal es minimizar el impacto en la continuidad del negocio en caso de un desastre, garantizar que la información y los servicios críticos se recuperen dentro de los tiempos y niveles aceptables (Russo et al., 2023).

Elementos del plan de recuperación ante desastres (DRP)

Un DRP bien estructurado, con roles claros, objetivos medibles y mejora continua, es esencial para la resiliencia organizacional (Russo et al., 2023), es más que un documento; es un marco estratégico que busca garantizar la **continuidad del negocio** después de un incidente grave.

Para que sea efectivo, debe contemplar los siguientes elementos:

- **Análisis de riesgos y amenazas:** consiste en identificar los posibles eventos que pueden afectar la base de datos, desde fallos de hardware o errores humanos hasta ciberataques o desastres naturales, este análisis permite priorizar riesgos y definir qué sistemas son más críticos (Kassema, 2016).
- **Definición de RPO y RTO:** el **RPO (Recovery Point Objective)** indica cuánto tiempo máximo de datos se puede perder sin afectar gravemente a la organización, el **RTO (Recovery Time Objective)** establece cuánto tiempo se puede permitir que el

Logs

Métodos

Políticas

Casos

sistema esté inactivo antes de restablecerlo, estos indicadores son esenciales para medir la efectividad del plan (Kassema, 2016).

- **Estrategias de recuperación:** en función del análisis de riesgos y los objetivos definidos, se seleccionan los métodos técnicos adecuados, como respaldos completos o incrementales, replicación, clustering o snapshots, la estrategia elegida debe equilibrar seguridad, costo y rapidez (Kassema, 2016).
- **Asignación de roles y responsabilidades:** en un momento crítico, cada miembro del equipo debe saber exactamente qué tarea ejecutar, el plan designa responsables para la comunicación, la recuperación técnica, la verificación de datos y la coordinación con las personas encargadas (Kassema, 2016).
- **Procedimientos documentados:** el plan debe incluir instrucciones y procesos claros para guiar paso a paso la ejecución de la recuperación, esta documentación evita confusiones durante una emergencia y debe actualizarse regularmente (Kassema, 2016).
- **Pruebas periódicas:** un DRP es un instrumento operativo y no puede quedarse solo en el papel, se deben realizar simulacros periódicos que permitan validar si los respaldos se restauran correctamente y si los tiempos de recuperación cumplen con lo planificado (Kassema, 2016).
- **Mejora continua:** después de cada simulacro o evento real, se deben analizar los resultados y ajustar el plan, incorporar las lecciones aprendidas. Esto garantiza que el DRP evolucione y se mantenga vigente frente a nuevas amenazas (Kassema, 2016).

2.3. Políticas y buenas prácticas de recuperación.

Las políticas y buenas prácticas de recuperación definen los **principios rectores** que guían la gestión de respaldos y la restauración de bases de datos, a diferencia de los métodos técnicos y los planes estratégicos, las políticas establecen los estándares mínimos que deben cumplirse para garantizar seguridad, confiabilidad y cumplimiento normativo, estas buenas prácticas, respaldadas por marcos internacionales como ISO/IEC 27001, COBIT o NIST, aseguran que las actividades de recuperación se realicen de forma coherente, repetible y alineada con los objetivos institucionales, además se debe tomar en cuentas lo establecido por la leyes nacionales como las normas de control interno de la contraloría general del estado para la instituciones públicas y la ley orgánica de protección de datos personales para todas las organizaciones (Olasehinde, & Wills, 2024).

Políticas de recuperación.

Frecuencia y niveles de respaldo: las organizaciones deben definir la temporalidad adecuada y mínima para realizar los respaldos (diarios, semanales, mensuales) en función de la criticidad de los sistemas.

Almacenamiento de copias: las organizaciones deben establecer periodos de conservación de respaldos de acuerdo con normativa vigente (ejemplo: tributaria o financiera) y normativas internas.

Ubicación y redundancia: es una política mantener copias fuera del espacio principal que se encuentren los datos, incluso fuera de la organización (off-site o en la nube) para evitar pérdidas en caso de desastres locales.

Protección y seguridad: los archivos de respaldos deben tener accesos restringidos y en entornos físicos seguros para evitar mal uso de estos.

Cumplimiento normativo: las políticas deben estar de acuerdo con marcos normativos nacionales e internacionales como **ISO/IEC 27001** (seguridad de la información), **COBIT** (gobernanza TI) y **NIST** (gestión de riesgos).

Marcos normativos y estándares relacionados con la recuperación de datos

ISO/IEC 2700: Norma internacional que establece requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Su objetivo es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, incluye la definición de políticas de respaldo, recuperación y continuidad de negocio.

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology):

Es un marco de trabajo para la gobernanza y gestión de las tecnologías de la información (TI) desarrollado por ISACA, una organización profesional. Su objetivo principal es alinear los objetivos de negocio con la tecnología, asegurando una gestión eficiente, segura y transparente de los sistemas de información.

NIST (National Institute of Standards and Technology): Es una agencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos que promueve la innovación fomentando la ciencia de la medición, los estándares y la tecnología. Es el Instituto Nacional de Metrología (NMI) de EE. UU. y desarrolla marcos y directrices, como su Marco de Ciberseguridad, que ayudan a las organizaciones a gestionar riesgos y proteger sus datos.

Normas de control interno de la Contraloría General del Estado (Ecuador):

Las Normas de Control Interno propician el mejoramiento de los sistemas de control interno y la gestión pública, en relación con la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales. Se aplicarán en todas las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, a las que se refiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En el tema de tecnología establece mecanismos de control, auditoría, respaldo y

Logs

Métodos

Políticas

Casos

continuidad operativa que aseguren el uso eficiente y seguro de los recursos tecnológicos.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021): Garantiza el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, Para dicho efecto regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela.

Buenas prácticas de recuperación

- Pruebas de restauración: Es importante generar los respaldos, pero se debe comprobar de manera regular que estas funciones y se puede realizar simulacros de recuperación.
- Documentación clara y actualizada: Las organizaciones deben generar manuales para los procesos de respaldo y recuperación que indiquen de manera clara los pasos, responsables y tiempos esperados.
- Automatización y monitoreo: Se debe garantizar la realización de respaldos y el monitoreo de la DB, para esto es necesario reducir la dependencia de la intervención manual, se debe usar tareas programadas y alertas ante fallos.
- Numero de respaldos: Regla 3,2,1 esto se refiere en mantener al menos 3 copias de los datos, en 2 medios de almacenamiento diferentes, con 1 copia ubicada fuera del almacenamiento principal si es posible fuera de la organización.
- Seguridad integrada: Es necesario aplicar cifrado en tránsito y en reposo, así como también controles de acceso basados en roles de los usuarios para evitar accesos indebidos.
- Cultura organizacional: Necesitamos fomentar la conciencia en el personal sobre la importancia de los respaldos y la

Logs

Métodos

Políticas

Casos

recuperación, asegurar que todos comprendan los procedimientos básicos y establecidos en un plan.

- Mejora continua: Las políticas deben estar en constante actualización, y sometidas a prácticas de auditorías, simulacros o incidentes reales, para revisar e incorporar las experiencias de su aplicación.

● Ejemplo:

Verificación periódica de respaldos

Código SQL

```
-- Restaurar un respaldo en otra base de datos para validar su integridad
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Full.bak';

-- Restaurar en un entorno de pruebas (sin afectar producción)
RESTORE DATABASE Empresa_Test
FROM DISK = 'C:\Respaldos\Empresa_Full.bak'
WITH MOVE 'Empresa_Data' TO 'C:\Data\Empresa_Test.mdf',
     MOVE 'Empresa_Log' TO 'C:\Data\Empresa_Test.ldf';
```

Buena práctica: probar los respaldos regularmente asegura que no estén corruptos y que puedan usarse en una recuperación real.

2.4. Casos prácticos de recuperación en DBMS.

Caso de estudio.

La empresa **TecnoMarket** almacena la información de clientes y ventas en su base de datos, un día viernes se presentan los siguientes incidentes: Dos transacciones se ejecutaron al mismo tiempo sin control de concurrencia, esto genera **lecturas inconsistentes**; el administrador olvidó realizar el **respaldo diferencial del viernes en la mañana**; a las **17:00**, el servidor sufrió un fallo en disco que dañó la base; el último respaldo completo es del **jueves a las 23:00** y se cuenta con respaldos de logs de transacciones hasta el viernes.

La gerencia exige recuperar la base **hasta las 16:59 del viernes**, justo antes del fallo y solicita diseñar un **plan de recuperación** que evite que estos errores se repitan en el futuro, incluye políticas y buenas prácticas.

Actividades

1. Identifica qué propiedad de las transacciones se vio comprometida con las **lecturas inconsistentes**.
2. Explica cómo resolverías el problema de concurrencia en **SQL Server** y en **PostgreSQL**.
3. Indica qué pasos seguirías para recuperar la base de datos hasta las 16:59 del viernes, usar:
 - **SQL Server (BACKUP/RESTORE con STOPAT)**
 - **PostgreSQL (WAL y PITR)**
4. Diseña un **DRP básico** que incluya:
 - Definición de **RPO y RTO**.
 - Frecuencia de respaldos.

Logs

Métodos

Políticas

Casos

- Roles y responsabilidades.
- Procedimiento de pruebas de recuperación.

5. Señala **3 buenas prácticas** que deben adoptarse para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información, toma en cuenta normas internacionales y la Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador.

Desarrollo

Estrategias de consistencia y concurrencia

La propiedad comprometida fue el **aislamiento** (I de ACID).

- SQL Server → usar SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
- PostgreSQL → usar BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

Solución en SQL Server: usar el nivel de aislamiento adecuado.

Código SQL

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
BEGIN TRANSACTION;
-- Consulta o actualización de datos
COMMIT;
```

Solución en PostgreSQL: confiar en **MVCC** y usar REPEATABLE READ si se requiere mayor consistencia.

Código SQL

```
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
-- Consulta o actualización de datos
COMMIT;
```

Recuperación mediante respaldos

El último respaldo completo está disponible del **jueves en la noche**.

Logs

Métodos

Políticas

Casos

SQL Server – Restauración

Código SQL

```
-- Restaurar respaldo completo
RESTORE DATABASE TecnoMarket
FROM DISK = 'C:\Respaldos\TecnoMarket_Full.bak'
WITH NORECOVERY;

-- Restaurar log hasta antes del fallo (17:00 del viernes)
RESTORE LOG TecnoMarket
FROM DISK = 'C:\Respaldos\TecnoMarket_Log.trn'
WITH STOPAT = '2025-09-12T16:59:00', RECOVERY;
```

PostgreSQL – Recuperación con WAL: Editar el archivo de recuperación:

Conf

```
restore_command = 'cp /var/backups/wal/%f %p'
recovery_target_time = '2025-09-12 16:59:00'
```

Luego reiniciar el servicio para aplicar los WAL hasta ese momento.

Plan de recuperación (DRP)

El plan de recuperación en el ejemplo debe incluir al menos:

- 30 minutos de RPO, es decir respaldos del log cada media hora.

- 2 horas de RTO, una recuperación menor a 2 horas tras el fallo.

- Establecer como mínimo cada mes en un entorno de pruebas.

- Automatizar lo proceso de respaldo y alertas.

Logs

Métodos

Políticas

Casos

Políticas y buenas prácticas aplicadas

Mantener **mínimo 3 copias** de los datos (local, nube y disco externo).

Cifrado de respaldos para cumplir con la **Ley de Protección de Datos del Ecuador**.

Uso de normas ISO/IEC 27001 y lineamientos de la Contraloría para garantizar control y auditoría.

El ejercicio muestra que la recuperación de una base de datos no depende solo de tener respaldos, sino también de:

- Mantener un **control adecuado de transacciones y concurrencia**.
- Aplicar correctamente los **logs de transacciones** para una recuperación punto en el tiempo.
- Diseñar un **plan de recuperación (DRP)** que combine métodos técnicos, roles estratégicos y buenas prácticas.
- Cumplir con **normas internacionales y legislación nacional** para proteger los datos y asegurar continuidad del negocio.

En la práctica, un sistema confiable no se construye solo con tecnología, sino también con **organización, políticas y cultura de seguridad** (Saha, 2025).

Logs

Métodos

Políticas

Casos

Bibliografía

Ahmad, M. S., & Panda, B. N. (2024). ClusteredLog: Optimizing Log Structures for Efficient Data Recovery and Integrity Management in Database Systems. *Electronics*, 13(23), 4723. <https://doi.org/10.3390/electronics13234723>

Armbrust, M., Das, T., Sun, L., Yavuz, B., Zhu, S., Murthy, M., Torres, J., Van Hovell, H., Ionescu, A., Łuszczak, A., Świtakowski, M., Szafranski, M., Li, X., Ueshin, T., Mokhtar, M., Boncz, P., Ghodsi, A., Paranjpye, S., Senster, P., ... Zaharia, M. (2020). Delta lake: High-performance ACID table storage over cloud object stores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 13(12), 3411-3424. <https://doi.org/10.14778/3415478.3415560>

Choi, H., & Lee, S. (2023). Forensic analysis of SQL server transaction log in unallocated area of file system. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46, 301605. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301605>

Elmasri, R., & Navathe, S. (2020). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed). Pearson Addison Wesley.

Hayat, Z., & Soomro, T. R. (2018). Implementation of Microsoft SQL Server using 'AlwaysOn' for High Availability and Disaster Recovery without Shared Storage. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies*, 3(1), 09-17. <https://doi.org/10.22555/ijelcs.v3i1.1891>

Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. (2018). *Python Aplicaciones prácticas*. RA-MA Editorial.

Kassema, J. J. (2016). Disaster Recovery Plan for Business Continuity: Case Study in a Business Sector. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2796601>

Olasehinde, T., & Wills, F. (2024). DISASTER RECOVERY AND BACKUP STRATEGIES FOR FINANCIAL DATA LAKES. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/387031051_DISASTER_RECOVERY_AND_BACKUP_STRATEGIES_FOR_FINANCIAL_DATA_LAKES

Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance*. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Logs

Métodos

Políticas

Casos

Russo, N., Mamede, H. S., Reis, L., Martins, J., & Branco, F. (2023). Exploring a Multidisciplinary Assessment of Organisational Maturity in Business Continuity: A Perspective and Future Research Outlook. *Applied Sciences*, 13(21), 11846. <https://doi.org/10.3390/app132111846>

Saha, B. (2025). Best Practices for IT Disaster Recovery Planning in Multi-Cloud Environments. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5224693>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (Seventh edition). McGraw-Hill Education.

Tatineni, S. (2023). CLOUD-BASED BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY STRATEGIES. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*. <https://doi.org/10.56726/IRJMETS46236>

Thallapally, N. (2025). How to Build a Strong Data Backup and Disaster Recovery Strategy. *Journal of Electrical Systems*, 21(1s), 70-76. <https://doi.org/10.52783/jes.8334>

Zgureanu, A. (2022). The role of RPO and RTO in disaster recovery planning. *30 Years of Economic Reforms in the Republic of Moldova: Economic Progress via Innovation and Competitiveness, Vol III*, 221-232. <https://doi.org/10.53486/9789975155663.26>

Zhao, H., Zhao, Z., Yang, W., Lu, W., Li, H., Du, X., & Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Engineering (Renmin University of China), Ministry of Education, Beijing 100872, China; School of Information, Renmin University of China, Beijing 100872, China. (2022). Experimental Study of Concurrency Control Algorithms in Main-memory Database Systems. *International Journal of Software and Informatics*, 12(1), 55-88. <https://doi.org/10.21655/ijsi.1673-7288.00276>